

Risques climatiques — M2 Actuariat

Scénarios climatiques et modèles d'évaluation intégrée

Gauthier Vermandel

Sorbonne Université — M2 Actuariat

9 septembre 2026, 8 h 30–10 h 30

Objectifs

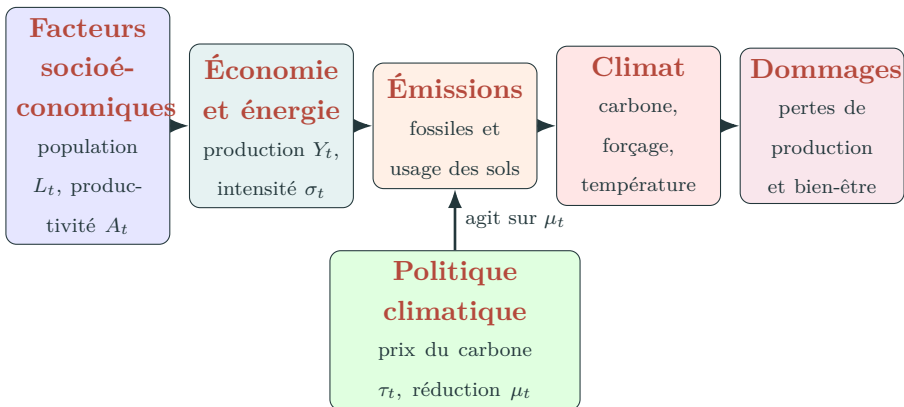
- Comprendre les fondements des **modèles d'évaluation intégrée**.
- Construire et **simuler des scénarios macroclimatiques** selon les méthodes du GIEC et du NGFS.

Supports de travail :

- TP3_basics.ipynb : prise en main du modèle DICE.
- TP3_sujet.ipynb : construction et comparaison de scénarios.
- DICE.py : implémentation utilisée par les deux notebooks.

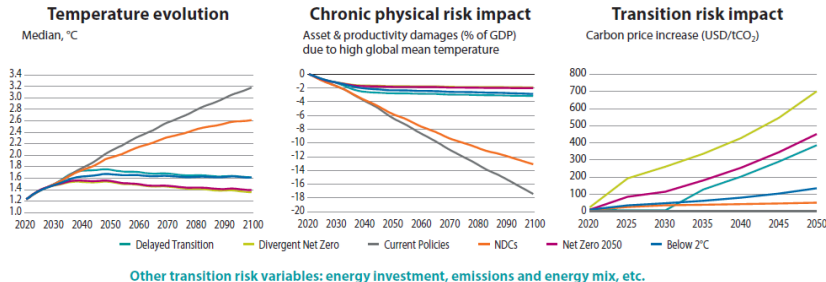
Présentation

Présentation : pourquoi les IAM intéressent décideurs et financiers



Présentation : les scénarios NGFS en pratique

- Les IAM produisent des trajectoires cohérentes de **température**, de **pertes économiques** et de **prix du carbone**.
- Le NGFS les mobilise pour les **tests de résistance climatique** et l'**évaluation des risques financiers**.



Source: IIASA NGFS Climate Scenarios Database, REMIND model.

NGFS = Réseau pour l'écologisation du système financier (banques centrales et superviseurs).

Présentation : pourquoi les IAM intéressent décideurs et financiers

- **Pour les institutions financières:**

- Les IAM produisent les scénarios mobilisés par le NGFS, les banques centrales et les superviseurs pour leurs **tests de résistance climatique**.
- Ils fournissent des trajectoires de PIB, d'énergie, d'émissions et de dommages sous différentes hypothèses de politique climatique.

- **Pour la politique internationale:**

- Les IAM alimentent les **rapports du GIEC** et leurs évaluations des coûts d'atténuation et des impacts climatiques.
- Établir une référence commune pour la conception des politiques climatiques dans tous les pays.

- **Pour la tarification du carbone:**

- Référence **coût social du carbone**.
- Le coût social du carbone synthétise la valeur actualisée des dommages causés par une tonne supplémentaire de CO₂.

Présentation : pourquoi plusieurs scénarios ?

- Les scénarios climatiques ne sont pas des prévisions, mais des explorations conditionnelles : « **Que se passerait-il si... ?** »
- Ils diffèrent en raison de deux ingrédients principaux:
 1. **Trajectoires socioéconomiques (SSP)**
 - population, croissance économique et inégalités ;
 - technologies énergétiques, usage des sols et vitesse de décarbonation.
 2. **Mise en œuvre des politiques (niveaux de contrôle)**
 - présence et progression d'un prix du carbone ;
 - couverture locale ou mondiale, coordonnée ou fragmentée.
- **Ensemble, trajectoires SSP et hypothèses politiques forment la matrice de scénarios du GIEC.**

- Expliquer le rôle **Modèles d'évaluation intégrée (IAMs)** en analyse climat-économie.
- Comprendre que les scénarios climatiques sont **construits**, non prédits :
 - **Dimension narrative** : trajectoires socioéconomiques (SSP), croissance, technologie et démographie.
 - **Dimension politique**: ambition de la politique climatique (prix du carbone, objectifs d'atténuation).
- Comprendre la **matrice de scénarios du GIEC** (SSP et niveaux de forçage) et son rôle dans les exercices CMIP6.
- Explorer DICE comme **étude de cas** : structure, arbitrages et simulations.

Présentation : où se situe DICE ?

- **Atout** : un bloc économique standard relié à un cycle du carbone et à un modèle de température $\Rightarrow$ des mécanismes transparents et un calcul explicite du *coût social du carbone*.
- **Limites** : une seule région, peu de détails sectoriels et une fonction de dommages lisse ; l'incertitude doit être introduite explicitement.
- **Utilisation** : référence pédagogique et outil d'analyse rapide pour comparer des politiques climatiques ; les modèles plus riches servent ensuite à tester la robustesse des résultats.

1 Présentation

2 Voies socio-économiques partagées (SSPs)

3 Le modèle DICE

- Le bloc socioéconomique
- Décisions économiques

Voies socio-économiques partagées (SSPs)

- **SSP (trajectoires socioéconomiques partagées)** : récits et trajectoires quantitatives de population, PIB, technologie, sols et énergie.
- **CMIP** : cadre international où les modèles du système Terre simulent des scénarios climatiques.
- **GIEC** : il évalue la littérature scientifique, dont les IAM et CMIP, pour produire des rapports de consensus.

SSPs: Pourquoi les chemins socio-économiques partagés (SSPs)?

- Fournir un **cadre commun** pour les futurs socioéconomiques et climatiques.
- Deux composantes :
 1. **Récits qualitatifs** : gouvernance, technologie, inégalités.
 2. **Quantification (IAM)** : PIB, population, émissions et utilisation des terres.
- Combinés avec des **niveaux de forçage** (1,9 ; 2,6 ; 4,5 ; 7,0 ; 8,5 W/m²(
pour couvrir l'ambition politique.

SSP : les cinq trajectoires narratives

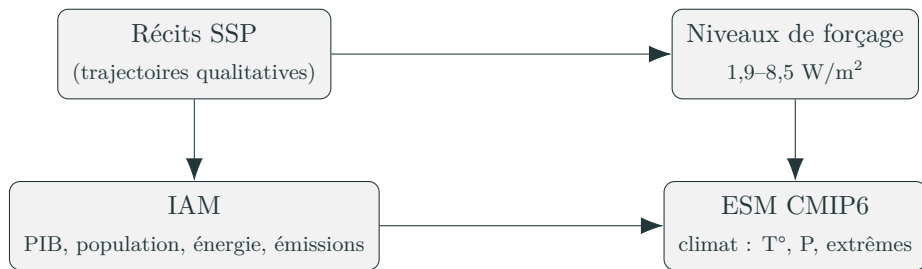
- **SSP1 – Durabilité** : développement inclusif et croissance verte.
- **SSP2 - Au milieu de la route**: historical trends continue.
- **SSP3 - Regional rivalry**: fragmentation, faible cooperation.
- **SSP4 - Inequality**: persistent global disparities.
- **SSP5 – Croissance fossile** : croissance rapide, consommation d'énergie fossile.

SSP : matrice trajectoires × forçage

		Forçage (W/m^2)				
		1.9	2.6	4.5	7.0	8.5
SSP1	SSP1-1.9	SSP1-2.6	—	—	—	—
SSP2	—	SSP2-2.6	SSP2-4.5	SSP2-7.0	—	—
SSP3	—	—	SSP3-4.5	SSP3-7.0	SSP3-8.5	—
SSP4	—	SSP4-2.6	SSP4-4.5	SSP4-7.0	—	—
SSP5	—	—	SSP5-4.5	—	SSP5-8.5	—

Chaque cellule correspond à un scénario utilisé par le GIEC et dans CMIP6 (par exemple **SSP1-2.6**, **SSP5-8.5**).

SSP : des trajectoires aux contributions du GIEC



Le GIEC synthétise ces résultats $\Rightarrow$ évaluation des trajectoires d'atténuation et des impacts.

SSP1-2.6 (durabilité et forte atténuation)

- Faible population, croissance inclusive.
- Diffusion rapide des technologies propres.
- CO₂ pic d'émissions précoce, zéro net 2070.
- Réchauffement : +1.5–2°C.

SSP5-8.5 (croissance alimentée par des combustibles fossiles, pas de politique)

- PIB élevé et croissance énergivore.
- Dépendance persistante aux énergies fossiles.
- CO₂ Les émissions continuent d'augmenter.
- Réchauffement : +4°C ou plus.

- Les IAM offrent une **vue mondiale cohérente** utilisée par le GIEC.
- DICE est un **IAM simplifié** : économie de Solow–Ramsey et climat.
- **Rôle pédagogique :**
 - Montre la mécanique de la réduction par rapport aux dommages.
 - Facile à simuler des cas de base ou de politique.
 - Aide à interpréter les résultats d'IAM et de CMIP plus complexes.

Le modèle DICE

- DICE (modèle dynamique intégré climat–économie) a été développé par Nordhaus (1992), puis régulièrement mis à jour jusqu'à la version 2023 ;
- Sa structure compacte permet d'estimer rapidement le coût social du carbone et de comparer des trajectoires de transition pour l'économie mondiale ;
- Il est devenu **une référence intuitive**.

- Le cadre repose sur une représentation volontairement agrégée :
 - modèle de croissance néoclassique avec externalité climatique ;
 - allocation centralisée de type Ramsey ;
 - environnement déterministe dans la version de référence.
- Pour maximiser le bien-être intertemporel, le planificateur choisit les contrôles $\{\mu_t, s_t\}$, compte tenu des variables d'état : capital, températures et réservoirs de carbone.
- Les équations présentées suivent la **version 2016** ; une version actualisée du modèle est disponible depuis 2023.

- Le modèle conserve une condition initiale en 2015, puis simule les périodes de décision $i = 1, \dots, I$.
 - date : $t_i = 2015 + \Delta i$, donc $t_i \in \{2020, 2025, \dots, T\}$;
 - $t_0 = 2015$ initialise les états ; $\Delta = 5$ ans est le pas de temps ;
 - les graphiques et résultats commencent à la première période simulée, 2020.
- Les variables peuvent être indexées par la *date* ou par l'*étape* :

$$Y_t \equiv Y(i) \quad \text{avec} \quad t = t(i).$$

- Le modèle est une **économie en temps discret à horizon fini** :
 - I étapes de décision, de 2020 jusqu'à la date finale T ;
 - économie centralisée : un *agent représentatif* prend toutes les décisions.

- Charge atmosphérique de CO_2 est un système d'équations différentielles:

$$M_t = \Phi_M M_{t-1} + \Xi_M E_t, \quad (1)$$

où $M_t = [M_t^{AT}, M_t^{UP}, M_t^{LO}]'$ comprises 3 layers de carbone: atmosphère, haute et basse mer respectivement.

- Les matrices sont déterminées par:

$$\Phi_M = \begin{bmatrix} 1 - \Delta b_{12} & \Delta b_{12} \frac{M_{AT0}}{M_{UP0}} & 0 \\ \Delta b_{12} & 1 - \Delta b_{12} \frac{M_{AT0}}{M_{UP0}} - \Delta b_{23} & \Delta b_{23} \frac{M_{UP0}}{M_{LO0}} \\ 0 & \Delta b_{23} & 1 - \Delta b_{23} \frac{M_{UP0}}{M_{LO0}} \end{bmatrix} \text{ et } \Xi_M = \begin{bmatrix} \xi \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Les émissions de carbone entrent dans l'atmosphère, avant d'être capturées par les océans par un processus durable.

- Anomalies de température $T_t = [T_t^{AT}, T_t^{OC}]$ dans l'atmosphère et l'océan :

$$T_t = \Phi_T T_{t-1} + \Xi_T F_t, \quad (2)$$

- Les matrices sont données par:

$$\Phi_T = \begin{bmatrix} (1 - \Delta \cdot c_1 \cdot F_{2 \times CO_2} - \Delta \cdot c_1 \cdot c_3) & (\Delta \cdot c_1 \cdot c_3) \\ (\Delta \cdot c_4) & (1 - \Delta \cdot c_4) \end{bmatrix} \text{ et } \Xi_T = \begin{bmatrix} \Delta \cdot c_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

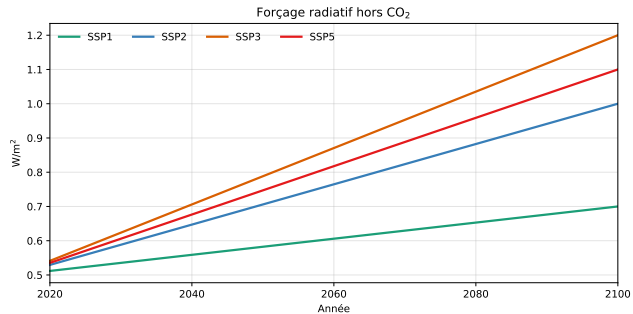
- Effets de refroidissement des océans c_3 , c_1 est le chauffage sensibilité au forçage radiatif F_t , les océans se réchauffent réchauffement selon le coefficient c_4 .

- Effet de serre via le forçage radiatif (W/m^2) :

$$F_t = F_{2\times\text{CO}_2} \log \left(M_t^{AT} / M_{AT0} \right) / \log(2) + F_t^{EX} \quad (3)$$

- $F_{2\times\text{CO}_2}$ désigne le forçage radiatif d'équilibre (W/m^2) associé à un doublement du CO_2 ($M_t^{AT} = 2M_{AT0}$).
- F_t^{EX} représente le forçage exogène des autres gaz à effet de serre, notamment le méthane.

DICE: Exemple de forçage exogène



- Population mondiale (en millions) :

$$L_t = L_{t-1} (L_\infty / L_{t-1})^{\ell_g}, \quad (4)$$

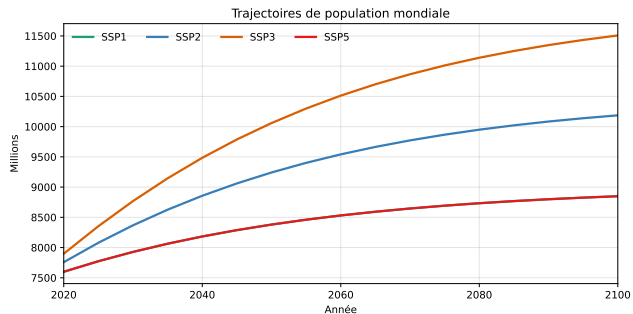
$\ell_g \in [0, 1]$ est le taux de convergence et $L_\infty \in [0, +\infty)$ la population de long terme.

- Loi de motion du capital :

$$K_t = (1 - \delta_K)^\Delta K_{t-1} + I_t, \quad (5)$$

$\delta_K \in [0, 1]$ est le taux d'amortissement et Δ la durée d'une période (ici 5 ans).

DICE: Exemple de dynamique des populations



- La production est Cobb-Douglas en milliers USD:

$$Y_t = A_t K_{t-1}^\gamma \left(\frac{L_t}{1,000} \right)^{1-\gamma} \quad (6)$$

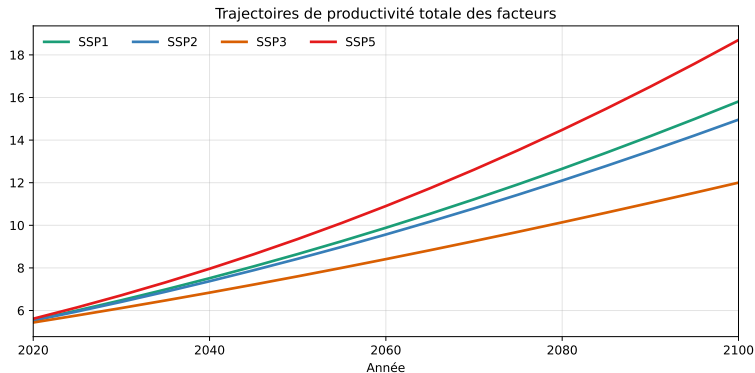
où $\gamma \in [0, 1]$ est l'intensité du capital, le capital physique K_{t-1} .

- Productivité totale exogène A_t (croissance décroissante) :

$$A_t = A_{t-1} / (1 - g_A \exp(-\delta_A (t - t_0))) \quad (7)$$

$g_A \geq 0$ est la croissance initiale et $\delta_a \in (0, 1]$ son taux de décroissance.

DICE: Exemple de dynamique de la productivité



- Émissions (GtCO₂):

$$E_t = \Delta \cdot \left(\sigma_t (1 - \mu_t) Y_t + E_t^{\text{land}} \right) \quad (8)$$

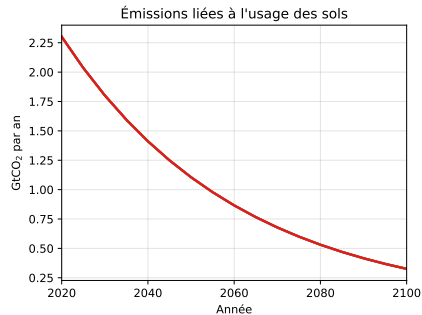
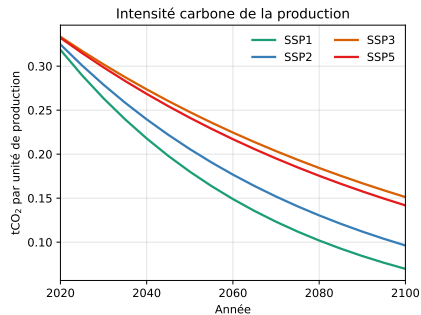
où σ_t est le taux de découplage et μ_t la part de réduction, E_t^{land} est un processus exogène d'émission de carbone résultant du changement de l'utilisation des terres (c'est-à-dire la déforestation, ~10% des émissions).

- Découplage exogène entre émissions et PIB.

$$\sigma_t = \sigma_{t-1} \exp \left(- g_\sigma (1 - \delta_\sigma)^{(t-t_0)} \Delta \right) \quad (9)$$

$g_\sigma \geq 0$ est le taux de découplage initial et $\delta_\sigma \in (0, 1]$ son taux de décroissance.

DICE: Exemple de dynamique technologique



- Contrainte de ressources :

$$Y_t \left(1 - \theta_{1,t} \mu_t^{\theta_2}\right) \Omega \left(T_{t-1}^{AT}\right) = C_t + I_t \quad (10)$$

Le membre gauche est la production nette ; le membre droit est la demande.

- Les dommages sont causés par:

$$\Omega \left(T_{t-1}^{AT}\right) = 1 / (1 + a \left(T_{t-1}^{AT}\right)^2) \quad (11)$$

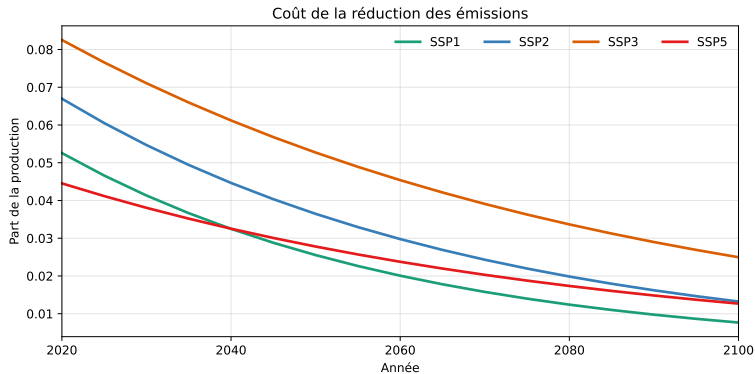
Cette expression, très incertaine, mesure la perte sociale normative due à la hausse des températures. Des points de basculement pourraient être introduits [Weitzman, 2012].

- Le coût des technologies de réduction diminue avec le temps :

$$\theta_{1,t} = \frac{p_b}{1000 \theta_2} \left(1 - \delta_{pb}\right)^{(t-t_0)} \sigma_t. \quad (12)$$

où $p_b > 0$ est le prix du carbone du zéro net et δ_{pb} le gain d'efficacité.

DICE: Exemple de technologie de réduction



Productivité totale des facteurs :

$$A_t = A_{t-1} / (1 - g_A \exp(-\delta_A (t - t_0)))$$

Découplage des émissions par rapport au PIB :

$$\sigma_t = \sigma_{t-1} \exp\left(-g_\sigma (1 - \delta_\sigma)^{(t-t_0)} \Delta\right)$$

Coût de la réduction des émissions de carbone:

$$\theta_{1,t} = \frac{p_b}{1000 \theta_2} (1 - \delta_{pb})^{(t-t_0)} \sigma_t$$

Dynamique du forçage hors CO₂ :

$$F_t^{EX} = \min(F_{t-1}^{EX} + \Delta \cdot d_F, F_{CAP})$$

Loi sur l'utilisation des terres :

$$E_t^{\text{land}} = (1 - \delta_e)^\Delta E_{t-1}^{\text{land}}$$

Dynamique de la population mondiale :

$$L_t = L_{t-1} (L_T / L_{t-1})^{\ell_g}$$

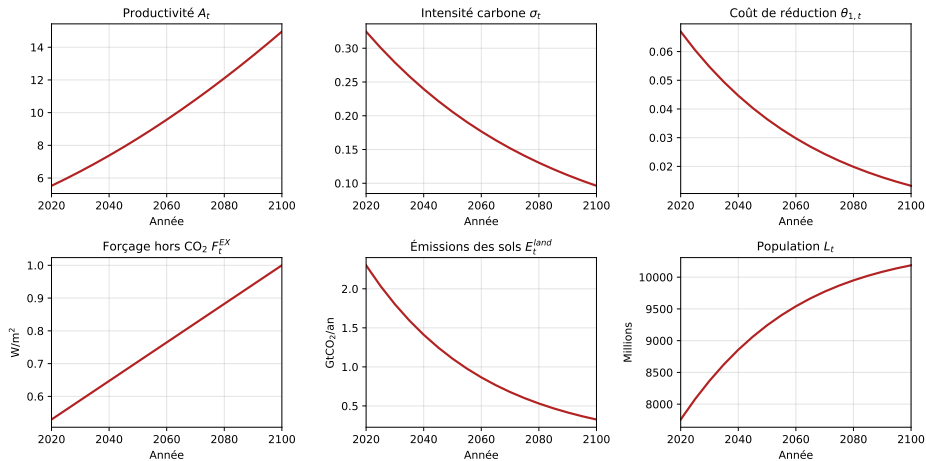


Figure. Résumé des variables exogènes

- Comment déterminer de façon optimale C et I ?
- Nous introduisons un taux d'épargne optimal s , consommation et investissement becomes:

$$C_t = \Delta \cdot (1 - s_t) \times Y_t \left(1 - \theta_{1,t} \mu_t^{\theta_2}\right) \Omega \left(T_{t-1}^{AT}\right) \quad (13)$$

$$I_t = \Delta \cdot s_t \times Y_t \left(1 - \theta_{1,t} \mu_t^{\theta_2}\right) \Omega \left(T_{t-1}^{AT}\right) \quad (14)$$

→ Supposons implicitement que les revenus dépensés entre C_t et I_t .

- Ici, s est une variable de décision issue d'un problème de contrôle optimal.

Hypothèse (1)

Dans ce qui suit, nous supposons que $\{s_t\}_{t=t_0}^T = 0.25$ comme hypothèse simplificatrice.

- La politique de l'environnement, exprimée par la part de réduction μ_t , est la seconde variable de décision.
- Une hausse de μ_t a plusieurs effets économiques et sociaux :
 - $\partial C_t / \partial \mu_t < 0$: $\mu_t \nearrow$ réduit la **consommation**, avec un risque d'opposition sociale.
 - $\partial I_t / \partial \mu_t < 0$: $\mu_t \nearrow$ réduit l'**investissement** et la croissance future.
 - $\partial E_t / \partial \mu_t < 0$: $\mu_t \nearrow$ réduit les émissions de carbone.

Hypothèse (2)

Dans ce qui suit, nous donnerons comme entrée (exogène) la séquence $\{\mu_t\}_{t=t_0}^T$ de réduction.

- **Variables exogènes**, régies par des trajectoires de croissance ou décroissance :

$$x_t = \{A_t, \sigma_t, \theta_{1,t}, F_t^{EX}, E_t^{\text{land}}, L_t\}$$

- **Variables endogènes d'état et de flux**

$$y_t = \{M_t^{AU}, M_t^{UP}, M_t^{LO}, T_t^{AU}, T_t^{LO}, Y_t, K_t, C_t\}$$

- **Variables décisionnelles (ou contrôles)**

$$z_t = \{\mu_t, s_t\}$$

- **Horizon et pas temporel** : les états sont initialisés en 2015 ; les périodes simulées et affichées sont $t \in \{2020, 2025, \dots, T\}$, avec $\Delta = 5$ ans.

DICE: Un croquis de la solution numérique

Sous Hypothèses (1) et (2), la solution numérique est simple à travers une boucle ouverte:

$$\begin{aligned}x_t &= g(x_{t-1}), & g : \mathbb{R}^{N_x} &\rightarrow \mathbb{R}^{N_x}, \\y_t &= f(y_{t-1}, x_t, z_t), & f : \mathbb{R}^{N_y} \times \mathbb{R}^{N_x} \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^{N_y}.\end{aligned}$$

- $x_t \in \mathbb{R}^{N_x}$: **variables exogènes** ($A_t, \sigma_t, \dots, L_t$).
- $y_t \in \mathbb{R}^{N_y}$: **états et flux endogènes** ($M_t^{AT}, M_t^{UP}, \dots, Y_t, K_t$).
- $z_t = [\mu_t, s_t]' \in \mathbb{R}^2$: **variables de décision** (réduction, épargne).

Je vous remercie !

`gauthier.vermandel@polytechnique.edu`

References

Nordhaus, W. (1992). The 'DICE' model: Background and structure of a dynamic integrated climate-economy model of the economics of global warming. Technical report, Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University.

Weitzman, M. L. (2012). Ghg targets as insurance against catastrophic climate damages. *Journal of Public Economic Theory*, 14(2):221–244.